

Primer Trabajo Obligatorio

Principios de Programación 2026

Introducción.

El presente obligatorio es la primera parte del laboratorio, el cual consiste en escribir un programa en C/C++, que simule el tradicional juego “SIMON DICE”.

El mismo consiste en un juego de memoria formado por un disco donde en una de sus caras se puede ver cuatro cuadrantes, cada uno con un color, Rojo, Verde, Azul y Amarillo.

De forma aleatoria cada uno de los cuadrantes se van iluminando y a su vez emite un sonido propio. Después de esperar la secuencia de colores iluminados, le toca el turno al usuario, quien debe introducir los colores en la misma secuencia que se iluminaron. Si lo consigue, obtendrá un punto, el cual se irá sumando a medida que va avanzando. Si falla, el puntaje obtenido será el alcanzado hasta el momento. Existen distintos niveles de dificultad los cuales van aumentando la velocidad de la secuencia a repetir y el puntaje obtenido.

Se deberá tener en cuenta ciertas variantes para su implementación en C/C++.

Descripción del Juego.

Se desea construir un programa en C/C++, que emule el juego de SIMON, con las variantes que detallan a continuación:

- Los colores que intervienen en el juego será representado mediante las siguiente letras:
 - R(r) – Rojo
 - A(a) – Azul
 - V(v) – Verde
 - N(n) - Naranja
- Al iniciar el juego se debe dar la bienvenida al jugador, solicitando que ingrese su nombre o nickname, con el cual será identificado durante todo el juego. En caso que el jugador digite como nombre ‘fin’, se dará por finalizado el juego, debiendo terminar el programa.

Bienvenido al Juego de SIMON ver. 1.0.
Ingrese su nombre (fin=fin del juego):

- Inmediatamente se le solicitará al jugador el nivel del juego que desea jugar. Las opciones son:

‘P’ o ‘p’ : Principiante

‘I’ o ‘i’ : Intermedio

‘A’ o ‘a’ : Avanzado

Bienvenido al Juego de SIMON ver. 1.0.
Ingrese su nombre (fin=fin del Juego): Tito
Ingrese nivel del Juego (p, i, a): i
Pulse <enter> para comenzar el juego.

- Se deberán definir 3 constantes que definan el largo de la secuencia para cada nivel. A modo de ejemplo estos pueden ser los valores de cada constante:
 - NIVEL_P 6 //Largo de la secuencia de colores para nivel principiante
 - NIVEL_I 8 //Largo de la secuencia de colores para nivel intermedio
 - NIVEL_A 10 //Largo de la secuencia de colores para nivel avanzado
- Se deberán definir 3 constantes que definan el tiempo máximo en segundos que se mostrará cada color (letra) para cada nivel. A modo de ejemplo:
 - TIEMPO_COLOR_P 1.5 //Tiempo en segundos que muestra cada colores para nivel //principiante
 - TIEMPO_COLOR_I 1.3 //Tiempo en segundos que muestra cada colores para nivel //intermedio
 - TIEMPO_COLOR_A 1 //Tiempo en segundos que muestra cada colores para nivel //avanzado
- Se deberán definir 3 constantes que definan el puntaje por acierto en cada nivel. A modo de ejemplo:
 - ACIERTO_NIVEL_P 1 //Puntaje por acertar en el nivel principiante
 - ACIERTO_NIVEL_I 3 //Puntaje por acertar en el nivel intermedio
 - ACIERTO_NIVEL_A 5 //Puntaje por acertar en el nivel avanzado
- Supongamos que inicia, el usuario eligió el nivel intermedio. Por lo tanto se le mostrará una primer letra/color aleatorio por 1.3 segundos (en base a la constante TIEMPO_COLOR_I).
- Pasado el tiempo, se deberá borrar la pantalla, solicitando al usuario que ingrese el color (letra) que fue saliendo hasta el momento.
- En caso que la secuencia corresponda a la que se fue generando, se le sumará tres puntos al puntaje acumulado hasta el momento (dado que seleccionó nivel intermedio sumará 3 puntos por acierto en base al valor de la constante ACIERTO_NIVEL_I) .
- Luego el sistema le mostrará la primer letra por 1.3 segundos, borrará la pantalla y mostrará otra letra aleatoria por 1.3 segundos. Luego le pedirá al usuario que ingrese la secuencia. Si acierta e ingresa la secuencia en el mismo orden que fue ingresada se le sumará 3 puntos al puntaje acumulado. El sistema mostrará nuevamente los colores ingresados agregando, en el orden mostrados previamente, sumando un color más. Luego le pedirá al usuario que ingrese la secuencia. Así sucesivamente hasta que llegue al total de colores por NIVEL (según este caso la constante NIVEL_I) o que el usuario falle.

- En caso que se cometa algún error, ya sea por mal ingreso del color (la letra) o que no corresponda a la secuencia, se dará por finalizado el juego, donde se le mostrará en pantalla el puntaje obtenido hasta el momento.
- Tanto si comete un error como si completó exitosamente la secuencia del nivel, se le dará la posibilidad de realizar otra partida o que directamente termine su juego.
- En caso que se ingrese como nombre de jugador 'fin', se deberá mostrar el nombre o nickname y el puntaje correspondiente del jugador que más puntaje obtuvo según el nivel del juego.

```

Bienvenido al Juego de SIMON ver. 1.0.
Ingrese su nombre (fin=fin del Juego): fin
Resultados del Juego:
    Principiante : Jorge 13 puntos.
    Intermedio  : Verónica 15 puntos.
    Avanzado: Tito 10 puntos.
  
```

Validación de Datos

Se deberá controlar que los datos ingresados por el usuario sean correctos, de no ser así, se debe imprimir el mensaje correspondiente.

Situación	Mensaje
No se ingresa nombre de jugador	“Debe ingresar nombre del Jugador o fin para finalizar el juego. Vuelva a intentarlo”
Nivel del juego corresponde a las letras p,i o a.	“Nivel del juego no es válido. Vuela a intentarlo.”
Desea jugar otra partida	“Debe ingresar S(s) o N(n). Vuelva a intentarlo”

Se pide

- Realizar un programa en C/C++ que implemente lo que se describe anteriormente.

Restricciones

- Para la entrada y salida de datos solamente se podrá utilizar las funciones scanf, printf, getchar y putchar.
- No esta permitido el uso de funciones que no se hayan visto en el curso.
- La generación de las letras correspondiente a los colores del juego debe ser de forma aleatoria y no coincidir entre partida y partida.
- Se valorará además de una buena lógica para resolver el juego, un buen estilo de programación de acuerdo a los criterios impartidos en el curso como ser indentación, uso de variables y constantes nemotécnicas, uso de comentarios, correcta utilización de las estructuras de control.

Datos importante sobre el desarrollo y la entrega del trabajo de Laboratorio:

- Se destinarán unos minutos de cada clase para responder dudas sobre la letra del laboratorio.
- El plazo límite para la entrega de la primera parte del Laboratorio será el 31 de mayo hasta las 23.59. Pasado dicho plazo NO se aceptarán entregas.
- El laboratorio se realiza en grupo de 3 integrantes.
- Cada grupo deberá enviar un mail al docente indicando: C.I., nombre y apellido de cada integrante. Se deberá enviar un mail por grupo antes del 15 de mayo con los datos mencionados anteriormente.
- Los grupos no se podrán cambiar para la segunda entrega ni tampoco luego del 15 de mayo.
- En caso que alguno de los integrantes del grupo abandone el laboratorio, se deberá comunicar en forma inmediata al docente.
- Se debe entregar un archivo comprimido Laboratorio2026-Parte1.zip con todos los archivos que contenga la solución del laboratorio, sin errores de compilación.
- Solo un integrante deberá entregar el archivo con la solución.
- El archivo Laboratorio2026-Parte1.zip se entregará a través de la plataforma EVA o donde indique el docente.
- Se citará a la defensa del trabajo aquellos equipos que el docente estime que sea necesario.